Matematika

Vypracoval Scamander Wayne.

Zdravím, tady **Scamander**. Pokud si všimnete jakékoli hrubky. Ať už gramatické, či faktické, neváhejte se ozvat na WayneTeX GitHub repository.

Jestli jste technický nadšenec jako já, můžete celý projekt forknout. Doporučuji kompilovat přes LuaLaTeX.

1 Funkce

> Vlastnosti a definiční obor funkce

Předpis funkce:

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 - x^2}$$

Definiční obor:

$$D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$$

Parita funkce:

$$f(-x) = \frac{\cos(-x)}{1 - (-x)^2} = \frac{\cos x}{1 - x^2} = f(x)$$

Funkce je sudá.

> Hledání inverzní funkce

Předpis funkce:

$$f : y = \sqrt{e^{-(1+x)} - 1}$$

Inverzní funkce:

$$\begin{aligned} f^{-1}: \quad & y^2 = e^{-(1+x)} - 1 \\ f^{-1}: \quad & y^2 + 1 = e^{-(1+x)} \\ f^{-1}: \quad & \ln(y^2 + 1) = -1 - x \\ f^{-1}: \quad & -1 - \ln(y^2 + 1) = x \\ f^{-1}: \quad & y = -1 - \ln(x^2 + 1) \end{aligned}$$

Definiční obory:

$$D_f = (-\infty, -1\rangle$$

$$D_{f^{-1}} = \langle 0, \infty)$$

> Vysvětli pojmy:

daňová záloha – jedná se o část daně, která se platí ještě před ukončením zdaňovacího období
plátce daně – ten, kdo daň odvádí státu (u nepřímých daň vybírá, u přímých je zároveň poplatníkem)
poplatník – ten, z jehož zdrojů se daň reálně odvádí (u DPH zákazník, u daně z příjmů zaměstnanec)
přeplatek na dani – když státu odvedeme víc, než máme povinnost (například u moc vysokých záloh) a stát nám přeplatek vratí
daňové přiznání – oficiální dokument, kde je plátce povinen uvést všechny skutečnosti potřebných k výpočtu daně, lživé přiznání je trestné
správce daně – finanční úřad, který vyměřuje výši daně

> předmět daně – všechny příjmy podléhající zdanění, stejně tak majetek či poskytnuté služby
> osvobození z daně z příjmů fyzických osob – úlevy stanovené zákonem, které vyjímají plátce z povinnosti daň platit
> zdaňovací období – období, za které daň odvádíte, obvykle jeden rok nebo jeden měsíc (u DPH je možno nově i čtvrtletně)

> Jaké možnosti podání daňového přiznání má OSVČ

OSVČ musí podávat přiznání přes Datovou Schránku, má k tomu tři možnosti.

- **paušální daň** – pro neplátce DPH, jedná se o kombinaci ZP, SP a daně z příjmů, vhodná pro menší podnikatele
- **výdajový paušál** – pro základ daně použije část svých příjmů (20 % – 80 % dle sektoru), nemusí tedy dokládat reálné výdaje, což zjednodušuje přiznání
- **sledování příjmů a výdajů** – OSVČ, který vede daňovou evidenci si spočítá daňový základ jako rozdíl mezi výdaji a příjmy, musí tedy řádně vést administrativu, ale platí jen to, co reálně musí

Tato práce je licencována pod CC BY NC SA 4.0 International License.

2 Limity

> l'Hospitalovo pravidlo

Slouží k výpočtu limit neurčitých výrazů typu $\left[\frac{0}{0}\right]$ nebo $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Nechť $f(x)$ a $g(x)$ mají v okolí bodu a derivace a existuje limita podílu jejich derivací:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} \overset{l'H}{=} \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Důležité upozornění: Derivujeme čitatele i jmenovatele zvlášť (nejedná se o derivaci podílu $\left(\frac{f}{g}\right)'$).

> Důležité tabulkové limity

Základní vztahy pro výpočty bez l'Hospitalova pravidla ($t \to 0$):

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1, \qquad \lim_{t\to 0}\frac{e^t-1}{t}=1$$

$$\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1, \qquad \lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t=e$$

Tyto limity se často aplikují spolu se substitucí $t=g(x)$.

> Hornerovo schéma – postup

Hornerovo schéma slouží k dělení polynomu $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ kořenovým činitelem $(x-c)$. **Kroky výpočtu:**

1. Do prvního řádku zapíšeme koeficienty $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$.
2. Do prvního sloupce druhého řádku dáme číslo c (předpokládaný kořen).
3. První koeficient a_n opíšeme dolů.
4. Další čísla počítáme podle pravidla: nová hodnota = c · (předchozí výsledek) + koeficient nad ním.
5. Poslední číslo je zbytek po dělení (je-li c kořen, zbytek = 0).

> Názorný příklad Hornerova schématu

Dělíme x^3-5x^2+3x+9 číslem $c=3$:

	1	−5	3	9
$x=3$	1	−2	−3	**0**

Postup:

$\Longrightarrow$ Opíšeme 1.

$\Longrightarrow$ $3\cdot 1+(-5)=-2$.

$\Longrightarrow$ $3\cdot(-2)+3=-3$.

$\Longrightarrow$ $3\cdot(-3)+9=\mathbf{0}$ (zbytek je 0).

Výsledek reprezentuje polynom x^2-2x-3.

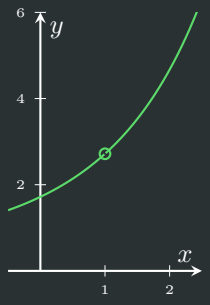
> Metoda 1: l'Hospitalovo pravidlo

Máme zadánu limitu:

$$\lim_{x\to 1}\frac{e^x-e}{x-1}$$

Po dosazení $x=1$ dostáváme typ $\left[\frac{0}{0}\right]$. Použijeme l'Hospitalovo pravidlo (derivujeme čitatele i jmenovatele):

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{e^x-e}{x-1} &\overset{l'H}{=} \lim_{x\to 1}\frac{(e^x-e)'}{(x-1)'}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{e^x-0}{1-0}\\ &= \lim_{x\to 1}e^x = e^1 = e\end{aligned}$$



> Metoda 2: Úprava na základní limitu

Vytkneme z čitatele konstantu e:

$$\lim_{x\to 1}\frac{e(e^{x-1}-1)}{x-1}=e\cdot\lim_{x\to 1}\frac{e^{x-1}-1}{x-1}$$

Substituce: $t=x-1$. Pro $x\to 1$ jde $t\to 0$:

$$e\cdot\lim_{t\to 0}\frac{e^t-1}{t}$$

Využijeme známou tabulkovou limitu $\lim_{t\to 0}\frac{e^t-1}{t}=1$:

$$e\cdot 1=e$$

Tato práce je licencována pod CC BY NC SA 4.0 International License.

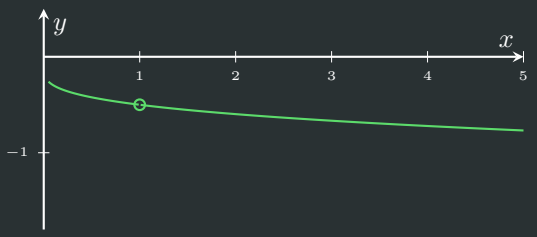
> Metoda 1: l'Hospitalovo pravidlo

Máme zadánu limitu:

$$\lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{\ln x}$$

Po dosazení $x=1$ dostáváme neurčitý výraz typu $\left[\frac{0}{0}\right]$. Použijeme l'Hospitalovo pravidlo (derivujeme čitatele i jmenovatele):

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{\ln x} &\overset{l'H}{=} \lim_{x\to 1}\frac{\left(1-x^{\frac{1}{2}}\right)'}{(\ln x)'}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{x}}\\ &= \lim_{x\to 1}\left(-\frac{x}{2\sqrt{x}}\right)\\ &= -\frac{1}{2\cdot 1} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$



> Metoda 2: Substituce a tabulková limita

Upravíme výraz v čitateli i jmenovateli:

$$\lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{\ln x} = \lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt{x}}{\ln(1+(x-1))}$$

Substituce: $t=x-1 \implies x=1+t$. Pro $x\to 1$ jde $t\to 0$:

$$\lim_{t\to 0}\frac{1-\sqrt{1+t}}{\ln(1+t)}$$

Rozšíříme čitatele i jmenovatele výrazem $(1+\sqrt{1+t})$:

$$\begin{aligned}&= \lim_{t\to 0}\frac{1-(1+t)}{\ln(1+t)\cdot(1+\sqrt{1+t})}\\ &= \lim_{t\to 0}\left(\frac{-t}{\ln(1+t)}\cdot\frac{1}{1+\sqrt{1+t}}\right)\end{aligned}$$

Využijeme známou limitu $\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1$:

$$-1\cdot\frac{1}{1+\sqrt{1}} = -\frac{1}{2}$$

> Detailní postup (vytknutí x)

Počítáme limitu v záporném nekonečnu:

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{2x^2-1}}{x-2}$$

Z čitatele pod odmocninou vytkneme x^2:

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^2\left(2-\frac{1}{x^2}\right)}}{x-2}$$

Pozor na znaménko: Protože $x<0$, platí $\sqrt{x^2}=|x|=-x$:

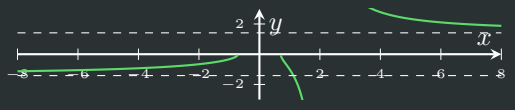
$$\lim_{x\to -\infty}\frac{-x\cdot\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}}{x\left(1-\frac{2}{x}\right)}$$

Po vykrácení x v čitateli a jmenovateli:

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{-\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}}{1-\frac{2}{x}}$$

Jelikož $\frac{1}{x^2}\to 0$ a $\frac{2}{x}\to 0$ pro $x\to -\infty$:

$$\frac{-\sqrt{2-0}}{1-0} = -\sqrt{2}$$



> Stručné shrnutí a chyták

Častá chyba: Pokud by ses překlikl a použil $\sqrt{x^2}=x$ (což platí jen pro $x>0$), vyšlo by ti nesprávně $+\sqrt{2}$. **Porovnání limit pro $\pm\infty$:**

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{\sqrt{2x^2-1}}{x-2} = +\sqrt{2}$$
$$\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{2x^2-1}}{x-2} = -\sqrt{2}$$

Pravidlo pro asymptoty: Graf funkce $f(x)=\frac{\sqrt{2x^2-1}}{x-2}$ má tedy dvě různé horizontální asymptoty v závislosti na směru do nekonečna.

Tato práce je licencována pod CC BY NC SA 4.0 International License.

> Rozklad polynomů (Hornerovo schéma)

Počítáme limitu:

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 3x + 9}{x^2 - 6x + 9}$$

Po dosazení $x = 3$ dostáváme typ $\left[\frac{0}{0}\right]$. Rozložíme čitatele pomocí Hornerova schématu pro kořen $x = 3$:

	1	-5	3	9
$x = 3$	1	-2	-3	0

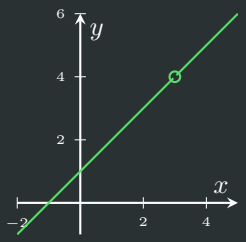
Čitatel: $(x-3)(x^2-2x-3) = (x-3)^2(x+1)$ Jmenovatel: $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$

> Výpočet limity

Dosadíme rozložené tvary do limity a zkrátíme kořenový činitel $(x-3)^2$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 3x + 9}{x^2 - 6x + 9} &= \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)^2(x+1)}{(x-3)^2} \\ &= \lim_{x\to 3} (x+1) \\ &= 3 + 1 = 4\end{aligned}$$

Výsledek: Limita je rovna 4.



Tato práce je licencována pod CC BY NC SA 4.0 International License.

3 Výroky

> Základní výrokové operace a negace

1. Konjunkce ($p \wedge q$) – „p a q“
Pravdivá, platí-li oba výroky současně.
Negace: $\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$ (De Morganův zákon).

2. Disjunkce ($p \vee q$) – „p nebo q“
Pravdivá, platí-li alespoň jeden výrok.
Negace: $\neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q$.

3. Implikace ($p \implies q$) – „jestliže p, pak q“
Nepravdivá jedině tehdy, když z pravdivého p plyne nepravdivé q.
Negace: $\neg(p \implies q) \iff p \wedge \neg q$ (zůstane platit p, ale q neplatí).
Obměna: $\neg q \implies \neg p$ (hodnoty se prohodí a znegují).

4. Ekvivalence ($p \iff q$) – „p právě tehdy, když q“
Pravdivá, mají-li oba výroky stejnou pravdivostní hodnotu.
Negace: $\neg(p \iff q) \iff (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$.

Negace kvantifikátorů:
$\implies \neg(\forall x\colon V(x)) \iff \exists x\colon \neg V(x)$
$\implies \neg(\exists x\colon V(x)) \iff \forall x\colon \neg V(x)$

> Příklady a aplikace

Příklad 1: Konjunkce a disjunkce
Mějme výroky: p: „Číslo je sudé“, q: „Číslo je větší než 5“.
$\implies$ $p \wedge q$: Číslo je sudé **a zároveň** větší než 5 (např. 6).
$\implies$ $p \vee q$: Číslo je sudé **nebo** větší než 5 (např. 4 nebo 7).

Příklad 2: Implikace a její obměna
Původní výrok (postačující podmínka):

$$\forall x \in I\colon f(x) > 0 \implies f \text{ je na } I \text{ rostoucí}$$

Obměněný výrok ($\neg q \implies \neg p$)*:*

$$f \text{ není na } I \text{ rostoucí} \implies \exists x \in I\colon f(x) \leqslant 0$$

Příklad 3: Negace implikace

Výrok: „Jestliže prší, pak je venku mokro.“ ($p \implies q$)
$\implies$ *Negace* ($p \wedge \neg q$)*:* „Prší **a** venku **není** mokro.“

Příklad 4: Kvantifikátory
Výrok: „Každé reálné číslo je kladné“ ($\forall x \in \mathbb{R}\colon x > 0$).
$\implies$ *Negace:* „Existuje reálné číslo, které není kladné“ ($\exists x \in \mathbb{R}\colon x \leqslant 0$).

Tato práce je licencována pod CC BY NC SA 4.0 International License.